

Лабораторна робота №2.

Симетричні криптосистеми. Алгоритми DES та AES

Завдання:

1. Встановіть крипто бібліотеку Python Pycryptodome: `python -m pip install pycryptodome`.
2. Запустіть код з прикладу та переконайтеся, що скрипт працює коректно.
3. Використовуючи даний приклад напишіть свій скрипт за допомогою якого можна буде зашифрувати та розшифрувати текстовий файл використовуючи алгоритми DES та AES.

Приклад

```
1 import json
2 from base64 import b64encode, b64decode
3 from Crypto.Cipher import DES, AES
4 from Crypto.Util.Padding import pad, unpad
5 from Crypto.Random import get_random_bytes
6 data = b"secret"
7 key = get_random_bytes(8) # 8 bites for DES, 16 bites for AES
8
9 #Encryption
10
11 cipher = DES.new(key, DES.MODE_CBC)
12 ct_bytes = cipher.encrypt(pad(data, DES.block_size))
13 iv = b64encode(cipher.iv).decode('utf-8')
14 ct = b64encode(ct_bytes).decode('utf-8')
15 json_input = json.dumps({'iv':iv, 'ciphertext':ct})
16 print(json_input)
17
18 #Decryption
19
20 b64 = json.loads(json_input)
21 iv = b64decode(b64['iv'])
22 ct = b64decode(b64['ciphertext'])
23 cipher = DES.new(key, DES.MODE_CBC, iv)
24 pt = unpad(cipher.decrypt(ct), DES.block_size)
25 print("The message was: ", pt)
```